Calcul 29 — Repère et géométrie

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 29 SUR 30 · 20 MINUTES · 49 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 49

A — Calcul mental

3 min · **... / 12**

1. $8^2 =$ .....

2. $0{,}9^2 =$ .....

3. $(-11)^2 =$ .....

4. Simplifie : $\sqrt{75} =$ .....

5. $0{,}5^2 =$ .....

6. $7^2 =$ .....

7. Simplifie : $\sqrt{176} =$ .....

8. Simplifie : $\sqrt{150} =$ .....

9. Simplifie : $\sqrt{32} =$ .....

10. $0{,}6^2 =$ .....

11. Simplifie : $\sqrt{27} =$ .....

12. Simplifie : $\sqrt{54} =$ .....

B — Dans un repère

8 min · **... / 16**

13. Milieu de $[AB]$ avec $A(-5\,;-5)$ et $B(5\,;3)$:

14. Milieu de $[AB]$ avec $A(0\,;5)$ et $B(6\,;-4)$:

15. Milieu de $[AB]$ avec $A(1\,;-2)$ et $B(-2\,;2)$:

16. Milieu de $[AB]$ avec $A(-6\,;1)$ et $B(5\,;-2)$:

17. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ avec $A(2\,;2)$ et $B(-2\,;0)$:

18. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1\,;2)$ et $B(-2\,;4)$:

19. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ avec $A(5\,;-3)$ et $B(4\,;-1)$:

20. Distance AB avec $A(-1\,;-1)$ et $B(-3\,;1)$:

21. Distance AB avec $A(2\,;-6)$ et $B(-6\,;0)$:

22. Distance AB avec $A(0\,;3)$ et $B(-3\,;6)$: .....

23. Distance AB avec $A(3\,;3)$ et $B(9\,;-5)$: .....

24. Coefficient directeur de (AB) avec $A(-6\,;6)$ et $B(-1\,;6)$: .....

25. Coefficient directeur de (AB) avec $A(5\,;-2)$ et $B(-5\,;-3)$: .....

26. Coefficient directeur de (AB) avec $A(-6\,;6)$ et $B(4\,;-5)$: .....

27. Équation réduite de (AB) avec $A(-3\,;-1)$ et $B(1\,;3)$: .....

28. Équation réduite de (AB) avec $A(-1\,;-3)$ et $B(1\,;5)$: .....

C — Pythagore, aires et volumes

7 min · **... / 13**

29. Triangle ABC rectangle en A, $AB = 8$, $AC = 15$: $BC =$ .....

30. Triangle ABC rectangle en A, $AB = 4$, $AC = 4$: $BC =$ .....

31. Triangle ABC rectangle en A, $AB = 6$, $AC = 8$: $BC =$ .....

32. Triangle ABC rectangle en A, $AB = 5$, $AC = 12$: $BC =$ .....

33. Triangle ABC rectangle en A, $BC = 5$, $AB = 3$: $AC =$ . . . . . .

34. Aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 6 cm : cm^2

35. Aire d'un rectangle de 7,9 m sur 7 m : m^2

36. Aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 12 cm : cm^2

37. Aire d'un triangle de base 4 cm et de hauteur 8 cm : cm^2

38. Volume d'une boule de rayon 3 (valeur exacte) :

39. Volume d'une boule de rayon 9 (valeur exacte) :

40. Volume d'un cylindre de rayon 1 et de hauteur 10 (valeur exacte) : . . . . . .

41. Volume d'un cône de rayon 3 et de hauteur 4 (valeur exacte) : . . . . . .

D — Statistiques et probabilités

2 min · **. . . / 8**

42. Note 17 coefficient 3, note 8 coefficient 1 : moyenne

43. Médiane de 14 ; 15 ; 7 ; 26 ; 18 ; 19 ; 21 :

44. Médiane de 22 ; 27 ; 6 ; 2 ; 17 ; 16 ; 23 :

45. Note 8 coefficient 3, note 18 coefficient 1 : moyenne

46. $P(A) = \dfrac{1}{4}$: $P\left(\overline{A}\right) =$ . . . . . .

47. $P(A) = 0{,}65$: $P\left(\overline{A}\right) =$ . . . . . .

48. $P(A) = \dfrac{4}{7}$: $P\left(\overline{A}\right) =$ . . . . . .

49. $P(A) = \dfrac{1}{3}$: $P\left(\overline{A}\right) =$ . . . . . .

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **. . . / 15**

50. Triangle ABC rectangle en A, $AB = 2$, $AC = 3$: $BC =$ . . . . . .

51. Coefficient directeur de (AB) avec $A(-4\,;0)$ et $B(-5\,;-1)$: . . . . . .

52. Milieu de $[AB]$ avec $A(1\,;-4)$ et $B(-2\,;1)$:

53. Distance AB avec $A(-1\,;-5)$ et $B(4\,;7)$:

54. Triangle ABC rectangle en A, $BC = 6$, $AB = 4$: $AC =$ . . . . . .

55. Équation réduite de (AB) avec $A(0\,;2)$ et $B(-1\,;-2)$: . . . . . .

56. Milieu de $[AB]$ avec $A(2\,;-5)$ et $B(5\,;4)$:

57. Volume d'un cylindre de rayon 3 et de hauteur 4 (valeur exacte) : . . . . . .

58. Aire d'un rectangle de 3,4 m sur 3 m : m^2

59. Aire d'un rectangle de 7,5 m sur 5 m : m^2

60. Distance AB avec $A(-2\,;-2)$ et $B(-10\,;-8)$:

61. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ avec $A(-1\,;2)$ et $B(-6\,;-1)$:

62. Coefficient directeur de (AB) avec $A(-1\,;4)$ et $B(-2\,;5)$: . . . . . .

63. Équation réduite de (AB) avec $A(2\,;0)$ et $B(-3\,;5)$:

64. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ avec $A(-5\,;2)$ et $B(3\,;3)$:

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Distance AB avec $A(-5\,;-4)$ et $B(-8\,;0)$: . . . . . .

D2. Distance AB avec $A(-5\,;-1)$ et $B(-11\,;-9)$: . . . . . .